Trace écrite · Séance 3 — Programmer une alarme pour surveiller la maison

Séance 3/4

Comment un programme peut-il surveiller une habitation et donner l'alerte ?

Ce que je dois retenir

La structure d'un programme de surveillance

Le programme commence par un événement : le clic sur le drapeau vert. Une boucle « répéter indéfiniment » refait ensuite le même test sans arrêt. Sans boucle, le test ne serait fait qu'une fois.

Le bloc « si alors » pose une condition. Si la réponse est vraie, les blocs à l'intérieur s'exécutent (la sirène sonne) ; sinon, le programme continue la boucle.

Capteur et seuil

Un capteur donne au programme une information sur le monde : la webcam mesure le mouvement dans une zone, la souris indique sa position, le micro mesure le volume sonore. Le seuil (ici 70 %) est la valeur à partir de laquelle le programme réagit. Un seuil trop bas provoque de fausses alertes.

L'algorigramme

Un algorigramme dessine les étapes d'un programme : un rectangle arrondi pour le début, un losange pour une question à laquelle on répond par oui ou non, un rectangle pour une action. Le losange correspond au bloc « si alors ».

Les messages

Pour surveiller plusieurs fenêtres, chaque zone a le même script et envoie le message « alarme ». La scène, avec « quand je reçois alarme », fait sonner la sirène. La sirène n'est programmée qu'une fois.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
boucle	une partie du programme qui se répète ; « répéter indéfiniment » ne s'arrête jamais
condition	une question dont la réponse est vrai ou faux ; « si alors » n'exécute ses blocs que si elle est vraie
capteur	ce qui donne au programme une information sur le monde : webcam, micro, clavier, souris
message	un signal qu'un script envoie à tous les autres avec « envoyer à tous »

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier la boucle : le test n'est fait qu'une fois et la maison n'est plus surveillée.
- Choisir un seuil trop bas : l'alarme sonne pour une ombre ou un rideau.
- Donner un nom différent au message envoyé et au message reçu : rien ne se passe.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T2.3	Identifier les données utilisées et produites par un programme	Identifier